



AMS

CE203-05-IN-V01

Preparado por ATM SpA

01 abril-2020



Informe preparado para:

LINEA DE BASE DE FLORA VASCULAR TERRESTRE Y VEGETACIÓN PROYECTO “PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR”

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 Objetivo general.....	4
2.2 Objetivos específicos.....	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	5
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1 Revisión bibliográfica	7
4.1.1 Contexto biogeográfico	7
4.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo).....	7
4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia	8
4.2 Campaña de terreno	8
4.2.1 Descripción de la vegetación.....	9
4.2.2 Descripción de la flora vascular.....	14
4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno.....	15
4.2.4 Representación cartográfica.....	20
5. RESULTADOS.....	21
5.1 Revisión bibliográfica	21
5.1.1 Contexto biogeográfico	21
5.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo).....	27
5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia	27
5.2 Campaña de terreno	28
5.2.1 Descripción de la vegetación.....	28
5.2.2 Descripción de la flora vascular.....	34
6. SINTESIS	45
7. REFERENCIAS	46
ANEXO A. Tabla de resultados	i
ANEXO B. Registro fotográfico.....	xiii

ANEXO C. Cartografía xv

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1: Usos de suelo	9
Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%).....	11
Tabla 4-3: Códigos de altura	12
Tabla 4-4: Código del grado de artificialización	13
Tabla 5-1: Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia	26
Tabla 5-2: Proyectos cercanos al Área de Influencia.....	26
Tabla 5-3: Esfuerzo de muestreo en el Área de influencia.....	29
Tabla 5-4: Uso actual del suelo del Área de Influencia	29
Tabla 5-5: Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia	30
Tabla 5-6: Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia	30
Tabla 5-7: Riqueza sistemática de las especies registradas.....	34
Tabla 5-8: Origen geográfico de las especies registradas	35
Tabla 5-9: Hábito de crecimiento de las especies registradas	36
Tabla 5-10: Riqueza florística por tipo vegetacional	36
Tabla 5-11: Frecuencia de las especies registradas	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de influencia del Proyecto	6
Figura 5-1: Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994).....	22
Figura 5-2: Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Pliscoff (2017)	24
Figura 5-3: Análisis de similitud de Jaccard	38

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1: Formación leñosa alta de <i>Salix babylonica</i>	31
Fotografía 5-2: Terrenos de uso agrícola	32
Fotografía 5-3: Área urbana	33

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 "Sobre Bases Generales del Medio Ambiente" y sus modificaciones del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y en el Decreto Supremo (D.S.) N° 40/12 "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)" del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y sus respectivas modificaciones, el presente documento entrega los antecedentes necesarios que caracterizan la línea de base de vegetación y flora vascular terrestre del Área de Influencia del Proyecto "Parque Fotovoltaico El Monte Solar", en adelante el Proyecto, perteneciente a la comuna de El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana.

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre considera lo exigido en el mencionado D.S. N° 40/12, específicamente lo indicado en el Artículo 18 literal e.2, en relación con la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo 37 de la ya señalada Ley N° 19.300 del MINSEGPRES.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los lineamientos establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015a) y la Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017).

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de vegetación y flora vascular terrestre registrada en la campaña de verano, que fue realizada entre los días 11 y 12 de febrero de 2020.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general corresponde a la caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre que presenta el Área de Influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos corresponden a los siguientes:

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación presente en el Área de Influencia;
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el Área de Influencia;
- Identificar y ubicar especies vasculares terrestres que se encuentren clasificadas en alguna categoría de conservación dentro del Área de Influencia; e
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad ambiental para la vegetación y flora dentro del Área de Influencia.

3. **ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

En atención a las disposiciones del Título I, Artículo 2 del D.S. N° 40/2012 del MMA, el literal a) define como Área de Influencia a: El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre está determinado principalmente por las unidades vegetacionales al interior de las cuales el Proyecto considera ejecutar partes, obras y/o acciones. De esta forma, el Área de Influencia corresponde a la extensión de territorio con vegetación y flora donde, por una parte, se manifiestan los impactos y por otra, donde no se presentan impactos, correspondiendo a sectores aledaños que otorgan el contexto real del ecosistema vegetacional y sus singularidades, lo cual permite determinar la magnitud o relevancia de los impactos previstos.

Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

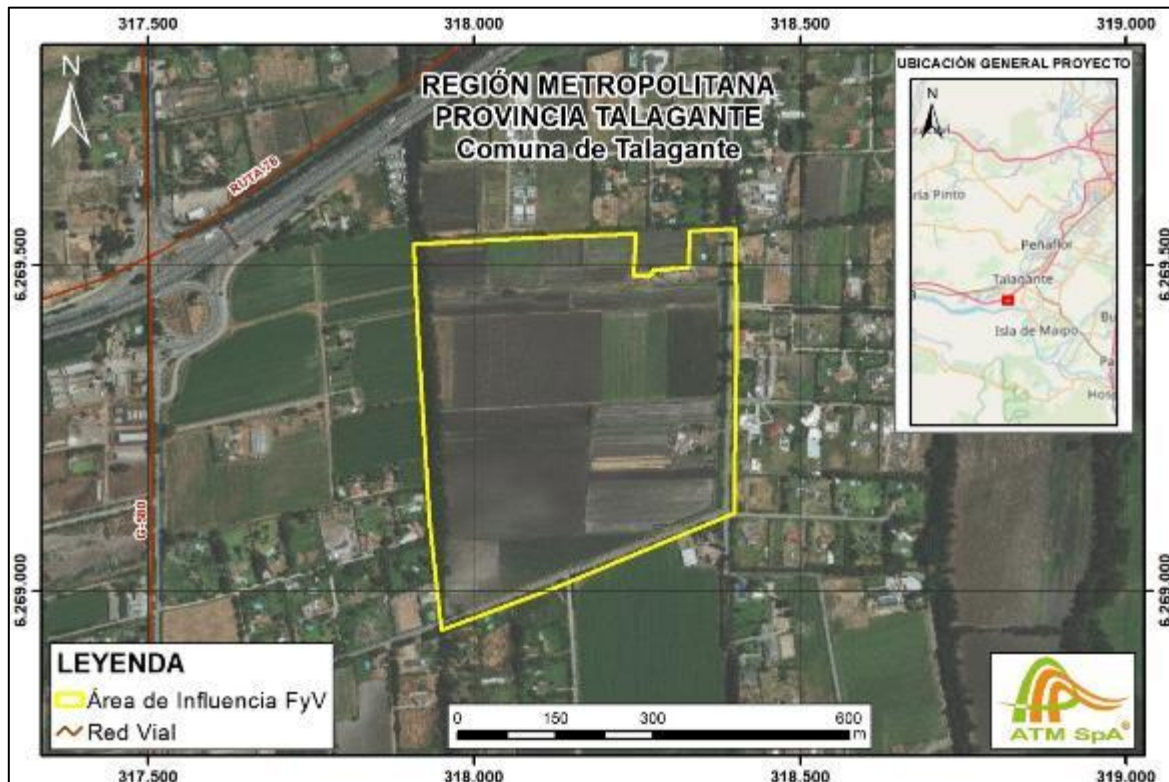
- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y/o actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectado.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, cercos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para un adecuado levantamiento de información.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015a) y Guía para la descripción del Área de

Influencia: Área de Influencia en el SEIA" (SEA, 2017), en donde se indica que el Área de Influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente vegetación y flora vascular terrestre, corresponde a 24,36 ha, tal como se observa en la Figura 3-1.

Figura 3-1: Área de influencia del Proyecto



Fuente: ATM SpA, 2020.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente vegetación y flora vascular terrestre en el Área de Influencia del Proyecto se desarrolló, básicamente, en dos etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el Área de Influencia del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico. La segunda etapa consideró el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*, y que contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y aquella recopilada en terreno, para lograr estructurar la caracterización del componente sobre el Área de Influencia.

4.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial de registrar en el Área de Influencia del Proyecto, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las posibles especies receptoras de impacto (especies objetivo) y posteriormente las especies objetivo de relevancia.

4.1.1 Contexto biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el Área de Influencia dentro de su entorno biogeográfico a nivel continental se revisaron los antecedentes aportados por Cabrera y Willink (1973). A nivel nacional, se revisaron los antecedentes de macrobioclimas de Luebert y Pliscoff (2017), según la propuesta de Rivas-Martínez (1993, 2008) que presenta una redefinición de varios conceptos bioclimáticos con un excelente sentido ecológico; mientras que a una escala local se consultó a Gajardo (1994) y nuevamente a los autores Luebert y Pliscoff (2017). Adicionalmente, se analizó el estado de conservación de los ecosistemas señalados por Luebert y Pliscoff (2017), cuyos autores utilizaron los criterios de la lista roja de ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, se revisaron antecedentes de vegetación y flora vascular terrestre de proyectos localizados en las cercanías del Área de influencia del Proyecto. De la revisión de antecedentes se constató que sólo un proyecto se encontraba ingresado y aprobado por el SEA y contaba con información de flora y vegetación. El Proyecto corresponde a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "Parque Solar Fotovoltaico El Laurel" (RCA N° 435/2017), la cual se localiza a seis km al noreste del Área de Influencia del Proyecto.

4.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo)

A partir de la información bibliográfica disponible, se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el Área de Influencia. Este listado se realizó considerando aquellas

especies mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Pliscoff (2017). También se consideraron los antecedentes de flora y vegetación del proyecto señalado anteriormente.

Adicionalmente, se incluyó una observación respecto al estado de conservación de la flora potencial según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA. También se usó como referencia las propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia dentro del componente vegetación y flora vascular terrestre, se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, que potencialmente podrían ser afectadas por el Proyecto.

Un criterio de singularidad y por lo tanto un objetivo de relevancia, correspondió a las especies en categoría de conservación “Amenazada” (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) y Casi Amenazada según las fuentes legales vigentes, así como, especies endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave¹.

4.2 Campaña de terreno

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se elaboró con información de terreno registrada en la campaña de verano, realizada entre los días 11 y 12 de febrero de 2020.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la descripción del Área

¹ Especie dominante: Es aquella que cubre la mayor superficie de suelo.

Especie paragua: Es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege a su vez muchas otras especies.

Especie carismática: Es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la conciencia pública hacia la importancia de conservar la biodiversidad (Heywood, 1995) y puede llegar a liderar una campaña.

Especie clave: Es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad. La pérdida o degradación de una especie clave puede provocar cambios importantes en otras poblaciones de especies y modificar sensiblemente el ecosistema, cambiando su esencia y/o convirtiéndolo en uno distinto.

de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). De esta manera, se escogieron metodologías de evaluación cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al desarrollo del Proyecto.

A continuación, se presenta la metodología para la caracterización y cuantificación de los ambientes.

4.2.1 Descripción de la vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el Área de Influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone y estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Cabe destacar, que esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde a la metodología utilizada en la elaboración del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 2011) y sus posteriores actualizaciones. Por lo tanto, corresponde a uno de los métodos para el levantamiento de información para el componente flora y vegetación vascular terrestre señalados en el SEA (2015a).

4.2.1.1 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del Área de Influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de terreno, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011) la que se presenta en la **Tabla 4-1**.

Tabla 4-1: Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas

Uso de suelo	Tipo de uso
Bosques	Formación de suculentas
	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de agua	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2011.

4.2.1.2 Levantamiento de información de terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes.

La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

a) Formación vegetacional

Para la descripción de la formación vegetacional se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- Herbáceas (H): Son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.

- Leñosos altos (LA): Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): Bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la **Tabla 4-2**.

Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%)

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de las formaciones vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la **Tabla 4-3**.

Tabla 4-3: Códigos de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	F	< 2 m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	k	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	E	2 - 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	D	4 - 8 m	Baja	$\underline{LB}$	J	25 - 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	C	8 - 16 m	Media	$\boxed{LB}$	I	50 - 100 cm	Media
$\bigcirc LA$	B	16 - 32 m	Alta	$\bigcirc LB$	H	100 - 200 cm	Alta
$\triangle LA$	A	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
$\overline{H}$	p	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	V	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	P	5 - 25 cm	Muy Baja	S	U	5 - 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	O	25 - 50 cm	Baja	$\underline{S}$	T	25 - 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	N	50 - 100 cm	Media	$\boxed{S}$	S	50 - 100 cm	Media
$\bigcirc H$	M	100 - 200 cm	Alta	$\bigcirc S$	R	100 - 200 cm	Alta
$\triangle H$	L	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención.

- Dos mayúsculas para leñoso alto (LA) (*Acacia caven*; AC)
- Una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb) (*Baccharis linearis*; Bl)
- Dos minúsculas para herbáceo (he) (*Bromus berterianus*; bb)
- Una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU). (*Echinopsis chiloensis*; eC)

c) Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6)

Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas. En la **Tabla 4-4** se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 4-4: Código del grado de artificialización

Código	Grado de Artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental

Código	Grado de Artificialización
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2 Descripción de la flora vascular

La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del Área de Influencia del Proyecto consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para

su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación "Amenazada" (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) se consideraron las siguientes situaciones:

- Ejemplares aislados: En casos en que una especie en categoría de conservación sólo se encontrara representada por individuos aislados o distribuidos en forma discontinua dentro de una UHV (frecuencia inferior a 20 ejemplares), se realizó una identificación de los individuos observados, para cada uno de los cuales se registró una coordenada y el número de ejemplares asociados al punto. En estos casos se considera que la presencia de la especie no se extiende a toda la UHV, por lo que, la cantidad de individuos de una unidad se encuentra restringida a la frecuencia de los registros en terreno.
- Ejemplares distribuidos de manera uniforme en UHV: En casos en que los ejemplares se encontraban en toda la UHV, se realizaron puntos de muestreo de 500 m². De esta forma, se realizó un registro de la densidad de individuos para cada especie en categoría de conservación observada en la unidad.

Por otra parte, cuando se registraron individuos de especies en otras categorías de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informó la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.2.3 *Sistematización y análisis de la información de terreno*

4.2.3.1 *Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales*

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en la simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales.

4.2.3.2 *Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283*

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N° 20.283 "Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" del MMA, y su proporción en el Área de Influencia. En dicha Ley se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para la tipificación de los tipos vegetales según la Ley N° 20.283, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetal. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, praderas, terreno sin vegetación, etc.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

4.2.3.3 *Clasificación taxonómica y riqueza florística*

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico), género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el artículo científico "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.* 2018), el cual se encuentra disponible en la página web de Gayana Botánica²; y el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008), disponible en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

Conjuntamente, se determinó la riqueza florística de cada uno de los tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto y el porcentaje de representatividad respecto al registro total de especies.

4.2.3.4 *Hábito de crecimiento*

La flora total registrada en el Área de Influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile), y subclasificaciones de cada uno según Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008).

4.2.3.5 *Origen geográfico*

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última categoría, cuando un taxón se distribuye exclusivamente en el territorio chileno se denomina Endémico.

4.2.3.6 *Frecuencia*

A través de la tabulación de los inventarios florísticos por punto de muestreo (Braun-Blanquet, 1979), se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como

2 http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2018/1/01_Rodriguez_etal_2018.pdf

3 <http://www.darwin.edu.ar/>

100% la sumatoria de todas las frecuencias. Para determinar la frecuencia relativa se utilizó la siguiente formula:

$$FR_i = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^N F_i} \times 100$$

Dónde:

FR_i = Frecuencia relativa de la especie i (%)

F_i = Número de veces que la especie i fue registrada

N = Número total de especies registradas

4.2.3.7 *Similitud*

Se utilizó el índice de Jaccard (Magurran, 1988), con logaritmo en base e, para corroborar la similitud florística de las distintas formaciones vegetacionales. Esto se generó a partir de una matriz binaria de presencia/ausencia de especies para los distintos puntos de muestreo levantados para cada tipo vegetacional. Para determinar la similitud se utilizó la siguiente formula:

$$J = \frac{c}{a + b + c}$$

Donde:

J = Índice de Jaccard

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número.

4.2.3.8 *Estado de conservación*

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999).

4.2.3.9 *Singularidad ambiental*

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de los distintos tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, se realizó con base en los

criterios referidos en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2014):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Además, se incluyen los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría Casi Amenazadas;
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

4.2.4 Representación cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto fue utilizada una escala de 1:5.000. La cartografía generada, adjunta en el Anexo C, es la siguiente:

- Plano de uso actual de suelo del Área de Influencia;
- Plano de formaciones vegetacionales del Área de Influencia;

5. RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

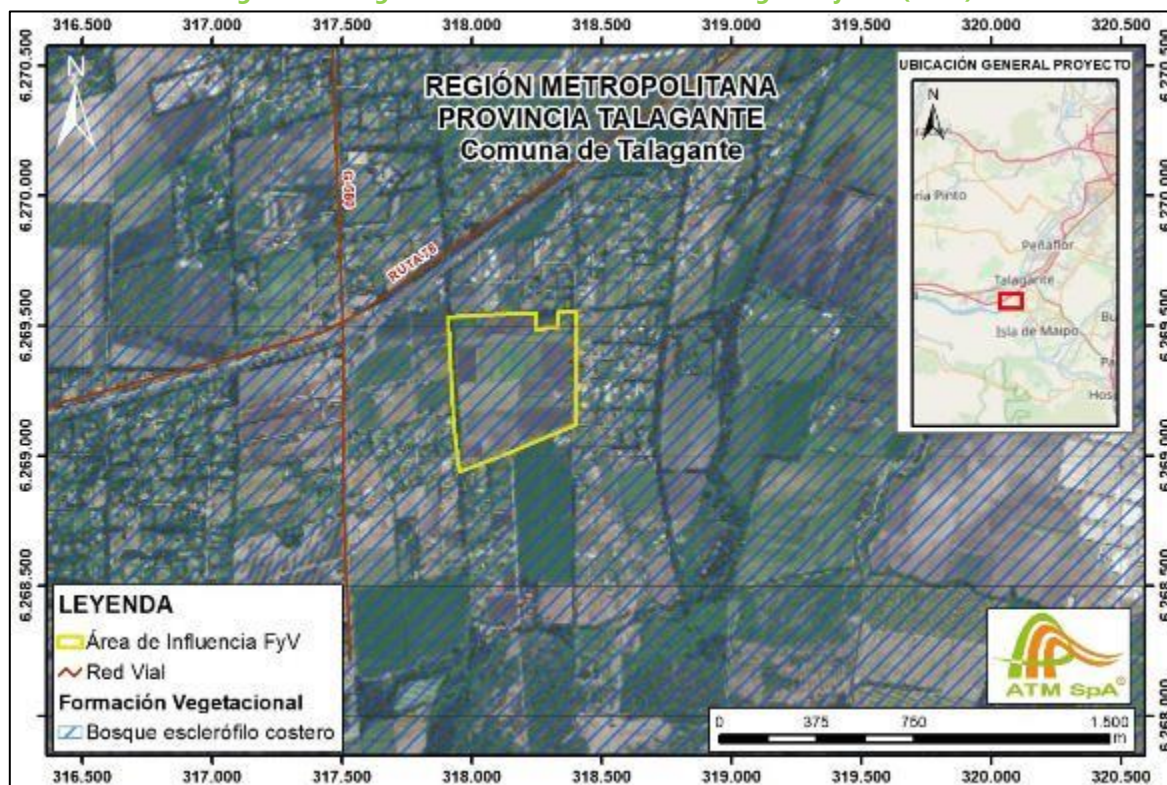
5.1.1 Contexto biogeográfico

Chile, en forma casi integral, se ubica en la Región Neotropical, la que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes. La flora de esta región se caracteriza por la presencia de formaciones de selva tropical, selva monzónica, bosque xerófilo espinoso, sabana y desierto. Dentro de la región, el Área de Influencia se encuentra en el denominado Dominio Andino-Patagónico, que se extiende desde las cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile. En cuanto la composición florística esta región concentra un alto endemismo de familias (Tropaeolaceae, Malesherbiaceae, Bromeliaceae y Cactaceae, entre otras), sin embargo, específicamente el dominio en que se encuentra el Área de Influencia presenta escasas familias endémicas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad de géneros y especies (Cabrera y Willink, 1973).

Respecto a su entorno bioclimático, el Área de Influencia se ubica bajo el macrobioclima mediterráneo el cual se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes cerca de los 31°S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional alrededor de los 37°S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse sólo en la depresión intermedia, desapareciendo a los 39°S. Este macrobioclima reúne los bioclimas mediterráneos hiperdesértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico y pluviestacional, siendo este último donde se ubica específicamente el Área de Influencia del Proyecto (Luebert y Pliscoff, 2017).

A nivel local, de acuerdo con Gajardo (1994), la vegetación del Área de Influencia se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Costero (Figura 5-1).

Figura 5-1: Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, caracterizadas por inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las Cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos, condicionados por la concentración poblacional en la zona y la posición en donde se encuentra, de clima transicional y la presencia de un relieve montañoso, sumado a los elementos relictuales de comunidades vegetales costeras. Es una zona muy diversa, en donde dominan las formas de vida arbustivas altas con hojas esclerófilas, pero también se encuentran los arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Dentro de la Subregión del Bosque Esclerófilo dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón

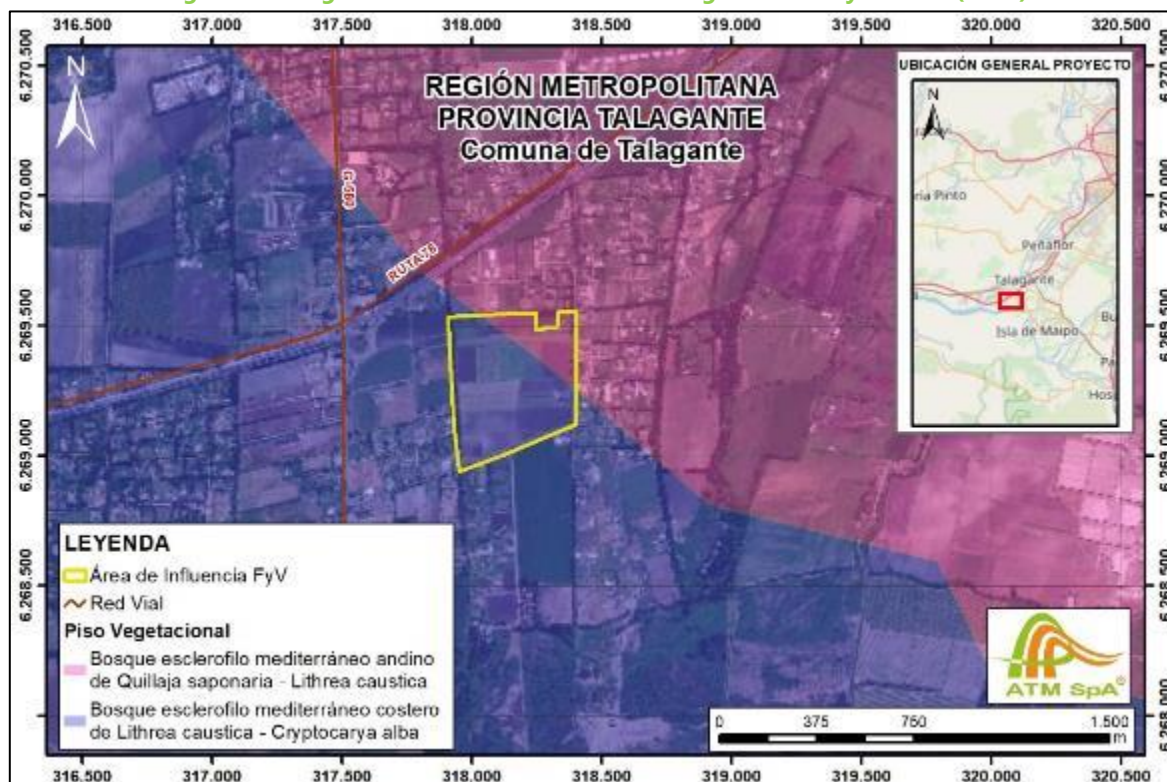
de exposición solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies del tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La formación del Bosque Esclerófilo Costero corresponde a una formación que se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. Las comunidades vegetales que se encuentran dentro de esta formación corresponden a: *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* - *Lithraea caustica*, *Drimys winteri* - *Luma chequen*, *L. caustica* - *Peumus boldus*, *C. alba* - *L. chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii* - *C. patagua*, *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*, *P. boldus* - *Retanilla trinervia*, *Azara celastrina* - *S. latifolius*, *Retanilla trinervia* - *Colliguaja odorifera*, *Chusquea cumingii*, *Acacia caven* - *Maytenus boaria*, y *Puya berteroniana* - *Echinopsis chiloensis*.

Por otra parte, de acuerdo con la descripción bioclimática de Luebert y Pliscoff (2017) clasifican de manera general el Área de Influencia en la Formación Bosque Esclerófilo, específicamente en los pisos vegetacionales Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* - *Cryptocarya alba* y Bosque mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* - *Lithraea caustica* (Figura 5-2).

La formación Bosque Esclerófilo corresponde a la formación de mayor extensión en la zona mediterránea de Chile central. Se encuentra en las partes bajas de la costa y el interior bajo condiciones semiáridas a húmedas. Las especies dominantes son árboles de hoja dura, donde en las zonas interiores más secas, tienden ser más dominantes las especies *Q. saponaria*, *L. caustica* y *Kageneckia oblonga*. El límite altitudinal de la vegetación arbórea está marcado por comunidades dominadas por *Kageneckia angustifolia*.

Figura 5-2: Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017.

El piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *L. caustica* – *C. alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, a la que generalmente se asocian *C. alba*, *P. boldus* y *S. latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *C. odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de las herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *R. trinervia* y *C. odorifera*. En algunos sectores se asocia con *J. chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso vegetacional ha sido reemplazado por espinales de *A. caven*. La distribución se asocia a zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de las Regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, entre los 0 y 900 m.s.n.m.

Respecto a su dinámica, las perturbaciones antrópicas producen una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorecer la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de degradaciones antrópicas, donde la presencia de plantas nodrizas

cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En aquellos sitios afectados por incendios recurrentes los bancos de semilla pueden jugar un rol importante en la regeneración.

Por su parte, el piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Q. saponaria* – *L. caustica* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, *Q. saponaria* y *K. oblonga*; *C. alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *E. pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *C. odorifera*, *Clinopodium gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *S. pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *C. odorifera*, *P. berteroniana* y *E. chilensis*, con presencia aislada de individuos de *Q. saponaria* y *L. caustica*. Este piso vegetal se distribuye en laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa de las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins, entre los 200 y 1.400 m.s.n.m.

En términos de su dinámica, actualmente el bosque esclerófilo de Chile ha estado sometido a fuertes presiones antrópicas, por lo tanto, se encuentra muy degradado. Esta degradación tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística. Los primeros estadios de degradación producen la transformación del bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por *A. caven* e incluso una pradera anual. En ausencia de perturbaciones, estas comunidades degradadas tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, cuya composición de elementos dominantes dependerán de las condiciones específicas de los sitios, disponibilidad de agua y presencia de parches de vegetación original remanentes.

Adicionalmente, Luebert y Pliscoff (2017) clasificaron el estado de conservación de ambos pisos vegetacionales descritos anteriormente de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN. En la Tabla 5-1 se puede observar que los dos pisos fueron clasificados en la categoría Preocupación Menor, que corresponde al menos grado de amenaza. Esta categoría se da a ecosistemas que, sin lugar a duda, no cumplen con ninguno de los criterios cuantitativos de riesgo (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).

Tabla 5-1: Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia

Piso vegetacional	Categoría de Conservación	Superficie total (km ²)	Superficie Protegida SNASPE (%)
Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i>	LC	4.671	1,3
Bosque mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Lithraea caustica</i>	LC	4.534	3,1

Fuente: Luebert y Plischoff, 2017. LC: Preocupación Menor.

Respecto a los proyectos revisados en el SEIA, se registraron dos Declaraciones de impacto ambiental en las cercanías del Área de influencia (menos de 7 Km) que cuentan con RCA (Ver Tabla 5-2).

Tabla 5-2: Proyectos cercanos al Área de Influencia

Nombre proyecto	Tipo de estudio	RCA N°	Distancia al proyecto (Km)
Conjunto de viviendas sociales Talagante	DIA	506/2017	3,2
Parque fotovoltaico El Laurel	DIA	435/2017	6,0

Fuente: Servicio de evaluación ambiental, 2020.

Del proyecto denominado "Conjunto de viviendas sociales Talagante" se describen dos unidades vegetales, la más abundante asociada a una Formación vegetal de herbáceas con una cobertura densa 75-90%, con especies dominantes como *Brassica campestris* (Yuyo), *Avena sativa* (Avena) y *Triticum aestivum* (Trigo), entre otras y una segunda unidad definida como Formación vegetal leñosa alta que presenta principalmente especies arbóreas, con una cobertura escasa, las especies arbóreas corresponden a *Populus nigra* (Álamo) y *Acacia capensis* (espinillo).

El proyecto denominado "Parque fotovoltaico El Laurel" se identificaron tres unidades homogéneas de vegetación, las que corresponden a corresponden a Matorral, Pradera y Cultivo agrícola.

El matorral corresponde a formaciones vegetales asociadas principalmente a canales de regadío, donde la disponibilidad de agua es constante casi todo el año. La vegetación es abundante en los estratos arbustivos y herbáceos, pudiendo presentar porcentajes de cobertura entre 50 y 75%. En algunos casos hay presencia de especies arbóreas aisladas. Dentro de esta unidad se identificaron cinco formaciones vegetacionales. La primera corresponde a un Matorral claro de *Tessaria absinthioides* y *Rubus ulmifolius* con presencia de *Aristotelia chilensis*, que de manera ocasional se observaron ejemplares aislados de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*, ubicadas principalmente en sectores que delimitan los predios. Además, se identificó una formación con ambas especies dominantes

(*T. absinthioides* y *R. ulmifolius*), acompañado por *Arundo donax* en aquellos sectores que colindan con canales de regadío, alcanzando alturas hasta 3 metros de esta última especie.

Otra formación vegetacional corresponde al Matorral escaso de *T. absinthioides* y *Sorghum halepense*, ubicada dentro de las zonas de canales de regadíos y las áreas de cultivos agrícolas, donde la vegetación arbustiva logra establecerse aprovechando las condiciones de riego constante y la ausencia de vegetación arbórea. Una cuarta formación corresponde a un Matorral denso de *A. donax*, localizado en áreas colindantes al sistema de regadío, donde las condiciones permiten un importante desarrollo, alcanzando alturas entre los cuatro y cinco metros, con densidades que van del 75% al 85%. Finalmente, dentro de esta UHV se identificó un Matorral poco denso de *T. absinthioides* y *Equisetum bogotense* con presencia de *Mentha pulegium*, inserta dentro de los terrenos de cultivo agrícola.

Por su parte, la UHV denominada Pradera está compuesta por una formación vegetacional herbácea poco densa de *S. halepense* y *B. aurea* con presencia de *R. ulmifolius*, localizada en sectores de tránsito de maquinaria de cultivos agrícolas, donde no es posible el establecimiento de especies arbustivas, o bien, estas se encuentran en menor densidad o muy baja frecuencia. Finalmente, los cultivos agrícolas compuestos por *Zea mays* (maíz), corresponden a la principal actividad agrícola estacional del sector, donde su objetivo es poder abastecer a las plantas avícolas del sector.

5.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo)

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017), junto con las especies declaradas en la DIA "Parque Solar Fotovoltaico El Laurel" (RCA N° 435/2017), se realizó un listado de la flora potencial para el Área de Influencia del Proyecto. Adicionalmente, se estableció el estado de conservación de cada especie incluida en el listado, según las fuentes legales del RCE, el Listado Nacional del Libro rojo de la flora terrestre de Chile y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. La información señalada se presenta en la Tabla A - 1 del Anexo A.

5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Respecto del listado de flora potencial del Área de Influencia del Proyecto, las especies potenciales en las categorías de Amenazada (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) correspondieron a: *Aextoxicon punctatum*, *Alstroemeria pelegrina*, *Beilschmiedia miersii*, *Chloraea disoides*, *Citronella mucronata*, *Dasyphyllum excelsum*, *Drimys winteri*, *Eriosyce chilensis*, *Jubaea chilensis*, *Persea Lingue*, *Porlieria chilensis*, *Pouteria splendens* y *Puya venusta* (Anexo A, Tabla A - 1).

Las especies endémicas posibles de encontrar en el Área de Influencia correspondieron a 73. Por señalar algunas, destacan las especies arbóreas *B. miersii*, *Blepharocalyx cruckshanksii*, *C. mucronata*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *D. excelsum*, *D. winteri*, *Escallonia revoluta*, *J. chilensis*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Porlieria. chilensis* y *Schinus latifolius*. Dentro de las especies arbustivas endémicas se encuentran *Adesmia confusa*, *Azara celastrina*, *Azara petiolaris*, *Baccharis concava*, *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Lobelia excelsa*, *Luma chequen*, *Myrceugenia obtusa*, *Oxalis gigantea*, *Podanthus mitiqui*, *P. splendens*, *Sophora macrocarpa*, entre otras. Respecto a las especies suculentas se encuentran *Echinopsis chiloensis*, *E. chilensis*, *Eriosyce subgibbosa* y *Puya chilensis* (Anexo A, Tabla A - 1).

Entre las especies potenciales que presentan características de especie dominante, destacan principalmente *Aristotelia chilensis*, *A. celastrina*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Cestrum parqui*, *C. odorifera*, *C. alba*, *E. pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *L. caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *P. boldus*, *P. mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *S. latifolius*, *Schinus polygamus* y *Tessaria absinthioides*. Estas mismas especies fueron consideradas especies paragua, debido a que contienen dentro de sus formaciones la mayoría de las especies potenciales (Anexo A, Tabla A - 1).

Dentro de las especies carismáticas destacan *A. punctatum*, *A. chilensis*, *A. petiolaris*, *B. miersii*, *C. mucronata*, *C. odorifera*, *C. alba*, *D. winteri*, *E. chiloensis*, *L. caustica*, *L. chequen*, *P. lingue*, *P. boldus*, *Porlieria chilensis*, *Puya chilensis*, *Q. saponaria*, *Salix humboldtiana* y *S. latifolius*. Como especies clave se consideraron a aquellas con hábitos arbóreos, debido a que son el principal elemento estructural de ecosistemas boscosos, los cuales son hábitat de gran cantidad de especies de flora vascular, flora no vascular y fauna. Entre ellas se encuentran las ya mencionadas especies arbóreas endémicas, como también las especies arbóreas nativas *Acacia caven*, *A. punctatum*, *A. chilensis*, *M. boaria*, *P. lingue*, *Q. saponaria* y *S. humboldtiana* (Anexo A, Tabla A - 1).

5.2 Campaña de terreno

La descripción de la vegetación y flora vascular terrestre del Área de Influencia se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de la campaña de verano 2020, la cual se ejecutó entre los días 11 y 12 de febrero de 2020.

5.2.1 Descripción de la vegetación

En la Tabla 5-3 se observa el esfuerzo de muestreo del componente vegetación. Se muestrearon 22,72 ha, equivalente al 93,3% de la superficie total del Área de Influencia del

Proyecto, de las cuales 22,04 ha corresponden a usos de suelo con presencia de vegetación (Bosque y Terrenos agrícolas). La superficie restante u observada (1,64 ha) correspondiente al 6,7% del total, estuvo dominada por usos con escasa o nula vegetación como Áreas sin vegetación y Áreas urbanas e industriales (Anexo A, Tabla A - 2).

Tabla 5-3: Esfuerzo de muestreo en el Área de influencia

Uso Actual del Suelo	Superficie total (ha)	Muestreada (ha)	Porcentaje* (%)	Observada (ha)	Porcentaje* (%)
Áreas sin vegetación	0,79	0	0	0,79	100
Áreas urbanas e industriales	1,53	0,68	44,4	0,85	55,6
Bosques	1,40	1,40	100	0	0
Terrenos agrícolas	20,64	20,64	100	0	0
Total	24,36	22,72	93,3	1,64	6,7

Fuente: ATM SpA, 2020. (*): Porcentaje respecto a la superficie total del mismo uso de suelo.

De la superficie total prospectada, se destaca el porcentaje de muestreo de los usos Bosques y terrenos agrícolas con un 100% de su respectiva superficie total estimada dentro del Área de Influencia. Por su parte, las Áreas urbanas e industriales fueron muestreadas en un 44,4%.

5.2.1.1 *Uso actual de suelo*

La Tabla 5-4 muestra que el uso de suelo con presencia de vegetación más característico corresponde a Terrenos agrícolas, el cual cubre una superficie de 20,64 ha, equivalente al 84,7% del total del Área de Influencia del Proyecto, por su parte el uso Bosque solo cubre el 5,8% de la superficie total (1,40 ha), correspondiente a una plantación de *Salix babylonica* (Anexo A, Tabla A - 2).

El resto de los usos de suelo (Áreas sin vegetación y Áreas urbanas e industriales) cubren en conjunto 2,32 ha, equivalente al 9,5% de la superficie total. En el Anexo C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los distintos usos de suelo.

Tabla 5-4: Uso actual del suelo del Área de Influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Camino	0,79	3,2
Áreas urbanas e industriales	Ciudad-pueblo-zona industrial	1,53	6,3
Bosques	Plantación	1,40	5,8
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola	20,64	84,7
Total		24,36	100

Fuente: ATM SpA, 2020.

Además, en la Tabla 5-5 se puede observar le grado de artificialización que presentó cada tipo de uso determinado dentro del Área de Influencia del Proyecto, la cual estuvo dominada por la clasificación 7.0 (20,64 ha) definida como hortalizas (Anexo A, Tabla A - 2).

El segundo grado de artificialización más representativo es el 9.0 correspondiente a pueblos (1,53 ha), seguido por el grado 5.2 (1,40 ha) denominado como un Bosque artificial coetáneo específicamente de *S. babylonica*.

Tabla 5-5: Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	G.A*	Superficie (ha)
Áreas sin vegetación	Camino	9.4	0,79
Áreas urbanas e industriales	Ciudad-pueblo-zona industrial	9.0	1,53
Bosques	Plantación	5.2	1,40
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola	7.0	20,64
Total			24,36

Fuente: AT-EME SpA, 2020. (*) Grado de artificialización: 5.2: Bosque artificial coetáneo; 7.0: Hortalizas; 9.0: Pueblos; 9.4: Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación.

5.2.1.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En la Tabla 5-6 se puede observar que en el Área de Influencia del Proyecto se identificaron un total de cuatro formaciones, de las cuales dos presentan vegetación (plantación y terreno de uso agrícola), cubriendo en conjunto 22,04 ha que equivale al 90,5% de la superficie total (Anexo A, Tabla A - 2). El resto de las formaciones (camino y zona de vegetación escasa) fueron consideradas como formaciones sin presencia de vegetación, las cuales abarcaron el 9,5% restante (2,32 ha). En el Anexo B se presentan registros fotográficos de la vegetación del Área de Influencia.

Respecto a las dos formaciones con presencia de vegetación identificadas, cada una contiene solo un tipo vegetal. Para el caso de la plantación el tipo vegetal corresponde a una formación leñosa alta de *S. babylonica* (1,40 ha), ubicada al costado oriente del Área de Influencia del Proyecto, mientras que los terrenos de uso agrícola se distribuyen en gran parte de esta área, correspondiendo al tipo vegetal dominante, con 20,64 ha. En el Anexo C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los distintos tipos vegetacionales.

Tabla 5-6: Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia

Formación	Tipo vegetal	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Plantación	Formación leñosa alta de <i>Salix babylonica</i>	1,40	5,8
Terreno de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	20,64	84,7
Zona de vegetación escasa	Área urbana	1,53	6,3
Camino	Camino	0,79	3,2
Total		24,36	100

Fuente: AT-EME SpA, 2020

A continuación, se presenta una breve descripción de todos los tipos vegetacionales determinados según la información levantada en la campaña de terreno.

a) *Plantación*

▪ *Formación leñosa alta de Salix babylonica*

Formación naturalizada con una superficie de 1,40 ha equivalente al 5,8% de la superficie total ubicándose marginalmente al costado oriente del Área de Influencia. La plantación se encuentra dominada por la especie arbórea *S. babylonica*, acompañada principalmente por especies como *Rubus ulmifolius*, *Conium maculatum*, *Equisetum bogotense*, *Eucalyptus globulus*, *Sorghum halepense* y *Ulmus minor* (Fotografía 5-1)

Fotografía 5-1: Formación leñosa alta de *Salix babylonica*



Fuente: AT-EME SpA, 2020

A esta tipología se le asignó el grado de antropización de 5.2 correspondiente a un Bosque artificial coetáneo. En la Tabla A - 2 del Anexo A se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

b) *Terrenos de uso agrícola*

Los terrenos de uso agrícola presentan 20,64 ha lo que equivale el 84,7% del total de la superficie del Área de Influencia, siendo el tipo vegetacional dominante de esta área localizado en gran parte de esta área (Fotografía 5-2). Dentro de esta formación se identificaron especies como *S. halepense*, *E. crusgalli*, *Polygonum aviculare*, *Apium panul*, entre otras.

Fotografía 5-2: Terrenos de uso agrícola



Fuente: AT-EME SpA, 2020

A esta tipología se le asignó el grado de antropización de 7.0 definido como hortalizas. En la Tabla A - 2 del Anexo A se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

c) *Zona de vegetación escasa*

- *Área urbana*

Las áreas urbanas corresponden a 1,53 ha equivalentes el 6,3% del total del Área de Influencia (Fotografía 5-3). Constituyen principalmente poblados y caseríos, localizados Al poniente del área, a un costado del camino La Palma.

Fotografía 5-3: Área urbana



Fuente: AT-EME SpA, 2020.

A esta tipología se le asignó el grado de antropización de 9.0 definido como Pueblo. En la Tabla A - 2 del Anexo A se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo.

d) Camino

Los caminos dentro del Área de Influencia comprenden cerca de 0,79 ha, equivalentes al 3,2% del total. Estos corresponden principalmente a los caminos que bordean el Área de Influencia, denominados camino El Bosque y camino La Palma.

A esta tipología se le asignó el grado de antropización de 9.4 definido como Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación. En la Tabla A - 2 del Anexo A se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo.

5.2.1.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

Dentro del Área de Influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283, por este motivo el total de la superficie (24,36 ha) fue clasificada como otras formaciones no tipificadas (Anexo A, Tabla A - 2).

5.2.2 Descripción de la flora vascular

Para la caracterización de la Flora vascular del Área de Influencia se realizó un total de ocho puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el Área de Influencia. Su ubicación se presenta en la Tabla A - 4 del Anexo A.

5.2.2.1 Clasificación taxonómica

Se registró un total de 34 especies de plantas vasculares dentro del Área de Influencia del Proyecto, la cual representa el 0,6% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez *et al.* (2018) considerando un total de 5.471 taxones nativos a nivel nacional. El listado florístico del Área de Influencia se presenta en la Tabla A - 3 del Anexo A con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/09 del MINAGRI.

A continuación, en la Tabla 5-7 se presenta un resumen de la sistemática del listado florístico general del Área de Influencia, donde el total de taxones identificadas (34 especies) se encuentran distribuidos en 34 géneros, 21 familias y tres clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida, Magnoliopsida y Equisetopsida.

Tabla 5-7: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	%	N°	%	N°	%
Equisetopsida	1	4,8	1	2,9	1	2,9
Liliopsida	2	9,5	7	20,6	7	20,6
Magnoliopsida	18	85,7	26	76,5	26	76,5
Total	21	100	34	100	34	100

Fuente: ATM SpA, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, en la Tabla 5-7 se puede observar que la mayor cantidad de taxones se concentra en la clase Magnoliopsida (76,5%), es decir las plantas con flores dicotiledóneas. Se identificaron 26 especies, agrupadas en 26 géneros y 18 familias, de las cuales destaca la familia Asteraceae, Chenopodiaceae y Convolvulacea con tres especies cada una. (Anexo A, Tabla A - 3).

Luego continua la clase Liliopsida, es decir plantas con flores monocotiledóneas, con siete especies, agrupadas en siete géneros y dos familias, la cual representa el 20,6% de la riqueza total. Dentro de esta clase se destaca la familia Poaceae con seis especies. Por su parte, la clase Equisetopsida está compuesta solo por un ejemplar lo que representa al 2,9% del registro total del Área de Influencia (Anexo A, Tabla A - 3).

5.2.2.2 Origen geográfico

En la Tabla 5-8 se puede observar que la mayoría de los taxones identificados tiene un origen nativo introducido al territorio chileno (27 especies, 79,4%), mientras que las especies de origen nativo no endémico alcanzaron la segunda mayoría con el 20,6% (siete especies) del registro total. Dentro del Área de Influencia no se registraron especies de origen endémico (Anexo A, Tabla A - 3)

Tabla 5-8: Origen geográfico de las especies registradas

Clase	Nativo				Introducida		Total	
	No endémico		Endémico					
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Equisetopsida	1	2,9	0	0	0	0	1	2,9
Liliopsida	0	0	0	0	7	20,6	7	20,6
Magnoliopsida	6	17,7	0	0	20	58,8	26	76,5
Total	7	20,6	0	0	27	79,4	34	100

Fuente: ATM SpA, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, en la Tabla 5-8 se presenta el origen geográfico por clase taxonómica de las 34 especies identificadas en el Área de Influencia. Se puede observar que la mayoría de los taxones de origen introducido pertenecen a la clase Magnoliopsida (20 especies), destacando las familias Convolvulacea con tres especies y las familias Asteraceae, Chenopodiaceae y Salicaceae con dos especies cada una. Luego sigue la clase Liliopsida con siete especies, dominado por la familia Poaceae con seis especies (Anexo A, Tabla A - 3).

Situación similar ocurre para las especies de origen nativo no endémico donde la clase Magnoliopsida agrupa la gran mayoría de los taxones, correspondientes a seis especies agrupadas en seis familias (Anacardiaceae, Apiaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Onagraceae y Solanaceae) (Anexo A, Tabla A - 3).

5.2.2.3 Hábito de crecimiento

En la Tabla 5-9 se muestra un resumen del hábito de crecimiento de las 34 especies registradas en terreno. Se puede observar que las hierbas perennes y anuales presentan la mayor riqueza dentro del Área de Influencia con 13 y 11 especies respectivamente, lo que en conjunto corresponde al 70,8% del registro total, seguido por el hábito arbóreo con seis

especies (17,6%). Luego continúan, en orden decreciente, el hábito de crecimiento arbustivo con dos especies y el arbustivo trepador y herbáceo bianual con una especie respectivamente, equivalente al 11,6% (Anexo A, Tabla A - 3).

Tabla 5-9: Hábito de crecimiento de las especies registradas

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Total	
	No endémico		Endémico					
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	1	2,9	0	0	5	14,7	6	17,6
Arbusto	1	2,9	0	0	1	2,9	2	5,8
Arbusto trepador	0	0	0	0	1	2,9	1	2,9
Hierba anual	1	2,9	0	0	10	29,5	11	32,4
Hierba bianual	0	0	0	0	1	2,9	1	2,9
Hierba perenne	4	11,9	0	0	9	26,5	13	38,4
Total	7	20,6	0	0	27	79,4	34	100

Fuente: ATM SpA, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, de la Tabla 5-9 se puede desprender que la mayoría de las especies herbáceas perennes y anuales son introducidas al territorio chileno, correspondiente a un total de 19 especies, de las cuales se destacan las familias Poaceae con seis especies, y las familias Convolvulacea, Asteraceae y Chenopodiaceae con dos especies. Respecto a los árboles, dominan las especies introducidas de las familias Juglandaceae, Myrtaceae, Salicaceae y Ulmaceae (Anexo A, Tabla A - 3).

5.2.2.4 Riqueza florística

En la Tabla 5-10 se muestra la riqueza florística de los tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia, siendo el terreno agrícola y la formación leñosa alta de *S. babylonica* los tipos que dominan este listado, en los cuales se identificaron en terreno 24 y 23 especies respectivamente, representando cada uno el 70,6% y el 67,6% del registro total de especies (34). En la Tabla A - 6 del Anexo A se pueden observar las especies identificadas en los tipos vegetacionales.

Tabla 5-10: Riqueza florística por tipo vegetacional

Tipo vegetacional	Riqueza Florística	Representatividad*
Área urbana	4	11,8
Formación leñosa alta de <i>Salix babylonica</i>	23	67,6
Terreno de uso agrícola	24	70,6

Fuente: ATM SpA, 2020. (*) Porcentaje que representa el registro total de especies en el Área de Influencia del Proyecto.

5.2.2.5 Frecuencia

La Tabla 5-11 muestra las 15 especies con mayor frecuencia encontradas dentro del Área de Influencia del Proyecto, según el levantamiento de información de la campaña de terreno. Se puede observar que de las 34 especies registradas la hierba perenne introducida *S. halepense* presentó la mayor frecuencia con siete puntos de muestreo de ocho en total (Fr= 8,6), seguido por las hierbas introducidas *Convolvulus arvensis*, *Echinochloa crusgalli*, *Hirschfeldia incana* y *Polygonum aviculare* con cuatro registros cada una (Fr= 4,9).

Dentro de este grupo de 15 especies más frecuentes (Tabla 5-11) se puede observar que la mayoría corresponde a especies de origen introducido al territorio nacional, con un total de 13 especies correspondiente en su mayoría a herbáceas y dos especies nativas también clasificadas como herbáceas. La frecuencia de las 34 especies analizadas se presenta en la Tabla A - 5 del Anexo A.

Tabla 5-11: Frecuencia de las especies registradas

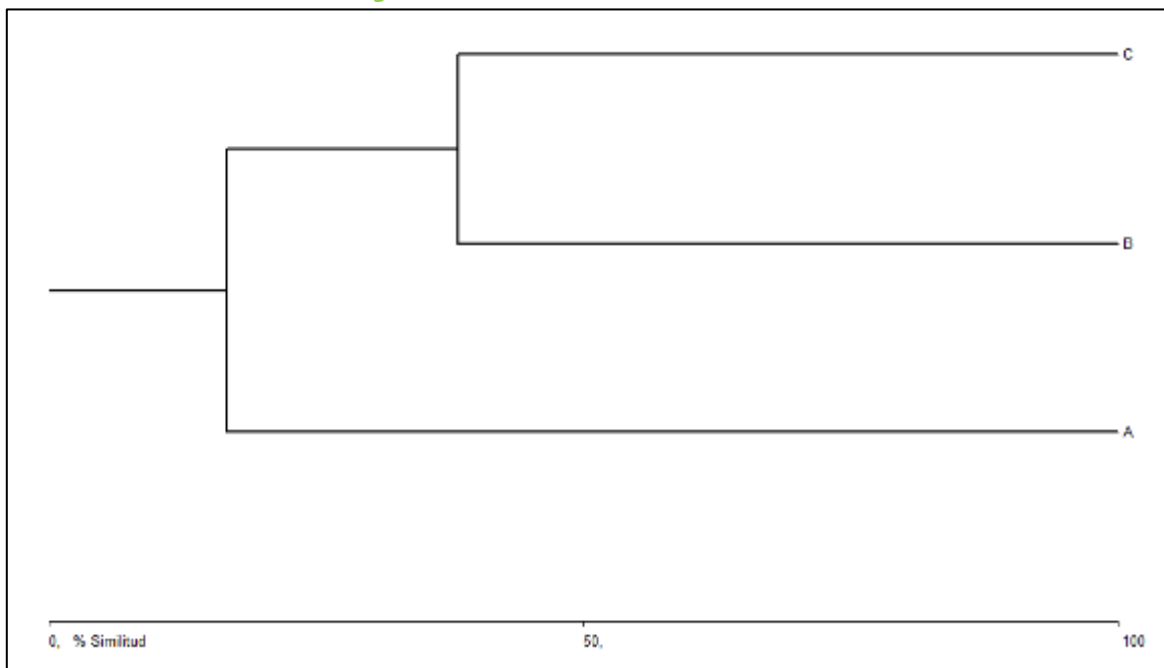
Origen	Hábito de crecimiento	Especie	F	Fr
Introducida	Hierba perenne	<i>Sorghum halepense</i>	7	8,6
Introducida	Hierba perenne	<i>Convolvulus arvensis</i>	4	4,9
Introducida	Hierba anual	<i>Echinochloa crusgalli</i>	4	4,9
Introducida	Hierba anual	<i>Hirschfeldia incana</i>	4	4,9
Introducida	Hierba anual	<i>Polygonum aviculare</i>	4	4,9
Nativa	Hierba perenne	<i>Apium panul</i>	3	3,7
Introducida	Hierba perenne	<i>Arundo donax</i>	3	3,7
Introducida	Hierba anual	<i>Ipomoea purpurea</i>	3	3,7
Introducida	Hierba perenne	<i>Lolium perenne</i>	3	3,7
Nativa	Hierba perenne	<i>Ludwigia peploides</i>	3	3,7
Introducida	Hierba perenne	<i>Malva parviflora</i>	3	3,7
Introducida	Arbusto	<i>Rubus ulmifolius</i>	3	3,7
Introducida	Hierba perenne	<i>Arrhenatherum elatius</i>	2	2,5
Introducida	Hierba perenne	<i>Beta vulgaris</i>	2	2,5
Introducida	Arbusto trepador	<i>Calystegia sepium</i>	2	2,5

Fuente: ATM SpA, 2019. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa.

5.2.2.6 Similitud

Del análisis de Jaccard (Figura 5-3) se desprende que los tipos vegetacionales que presentan una mayor similitud entre riqueza de especies son la Formación leñosa alta de *S. babylonica* con los terrenos agrícolas, con un 38,2% de aproximación. Sin embargo, esta similitud es considerada baja. Otro rango de similitud de especies dentro del Área de influencia se da entre el terreno agrícola con las áreas urbanas con un 16,7% y entre la formación leñosa alta de *S. babylonica* y las áreas urbanas con un 8%.

Figura 5-3: Análisis de similitud de Jaccard



Fuente: ATM SpA, 2020. A: Área urbana; B: Formación leñosa alta de *Salix babylonica*; C: Terreno de uso agrícola.

5.2.2.7 *Especies en categoría de conservación*

Dentro del Área de Influencia del Proyecto no se identificaron especies en categoría de conservación señaladas en el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA; como también en el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999).

5.2.2.8 *Singularidad ambiental*

En el Área de Influencia no se identificaron sectores que presenten singularidad ambiental dentro del Área de Influencia del Proyecto.

A continuación, se detallan los diferentes criterios de singularidad evaluados en el Área de Influencia del Proyecto.

a) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

Una formación vegetal única, escasa o de baja representatividad se considera como una formación singular, extraordinaria o excelente, además, de ser considerada como limitada o corta según lo definido en la Guía de evaluación ambiental (CONAF, 2014).

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetacionales únicas, escasa o de baja representatividad nacional.

b) Presencia de formaciones vegetales relictuales

Una formación vegetal relictual se define como "Remanente de vegetación que permanece, al desaparecer la mayor parte de la masa vegetal original" (CONAF, 2014 y SEA, 2015a). Asimismo, están conformadas por aquella "Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy está representada escasamente, tanto en extensión como en diversidad" (SEA, 2015a).

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales relictuales.

c) Presencia de formaciones vegetales reliquias

De acuerdo con lo definido por CONAF (2014), corresponde a aquella "vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas". Por su parte, SEA (2015b) define una comunidad flora reliquia, aquella compuesta por "Especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remoto".

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales reliquias.

d) Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según CONAF (2014), una formación vegetal remanente puede considerarse aquella vegetación que se ha mantenido en un área luego de sufrir los efectos de la presión de diversas actividades de deterioro a las que puede haber sido sometida, normalmente se distribuye en pequeños parches y fragmentos, aislados o interconectados entre sí.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no se definieron áreas de formaciones vegetales remanentes.

e) Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con CONAF (2014) las formaciones vegetales frágiles pueden definirse como formaciones "débiles", o que pueden deteriorarse con facilidad. A su vez pueden ser formaciones cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales frágiles.

f) Presencia de bosques nativo de preservación

De acuerdo con Ley N° 20.283 un bosque nativo de preservación es aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de bosque nativo de preservación.

g) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 (GORE-RMS-SEREMI MMA RMS, 2013), definió 23 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que representan el 70% de la superficie total regional (1.076.088 ha), los cuales se ubican en zonas de alta montaña, piedemonte andino, cordillera de la Costa. Quebradas y algunas áreas bajas del valle central.

Respecto a esta información, el Área de Influencia del Proyecto se encuentra a un kilómetro aproximadamente del sitio prioritario Condón de Cantillana el cual abarca una superficie de 205.366 ha, correspondiente al sitio más extenso de la Estrategia de la Región Metropolitana. Dentro de este sitio se han definido áreas de protección primaria (107.940 ha) los cuales presentan ecosistemas valiosos de importancia para la biodiversidad del país. Además, el

sitio prioritario Cordón de Cantillana pertenece al listado de 64 sitios prioritarios para la conservación en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010).

Bajo este contexto, el Área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindantes con sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad de la Región Metropolitana.

h) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Las áreas bajo protección oficial para efectos del SEIA corresponden a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y Reservas de Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, Humedal de Importancia Internacional, entre otras (Oficio Ordinario D.E. N° 130844/2013).

Respecto a esto, el Área de Influencia se encuentra a 43 kilómetros aproximadamente de la Reserva Nacional (RN) Río Clarillo.

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

i) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

Si bien el Artículo 35 de la Ley N° 19.300/1994 reconoce el término de área silvestre protegida privada, hasta la fecha el país carece de definiciones operativas básicas, estándares y procedimientos administrativos que establezcan qué criterios y condiciones deben cumplir estas iniciativas para ser reconocidas oficialmente por el Estado de Chile. Sin embargo, se puede definir que las áreas protegidas privadas (APP) son espacios naturales de dominio privado cuya gestión está sometida a la conservación de la biodiversidad.

Al respecto, el Área de Influencia del Proyecto se ubica a unos 13 kilómetros de la Reserva Natural Protegida Altos de Cantillana, la cual está relacionada con la conservación.

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

j) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378/1984)

En conformidad a lo señalado en el Artículo 4 de la Ley N° 18.378/1984, que Deroga la Ley N° 15.020 de Reforma Agraria y el Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L) N° R.R.A 26 de 1963, las áreas de protección corresponden a aquellas situadas hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística. En dichas áreas solo se podrán explotar árboles en la forma y condiciones que señale el MINAGRI.

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección referida en la Ley N°18.378/1984.

k) Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

La Convención sobre los Humedales o Convención de RAMSAR define humedales como las extensiones de las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobre o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Chile se suscribió a la convención en el año 1981 (D.S. N° 771/1981) y ha inscrito 12 Sitios de importancia internacional denominados también Sitios Ramsar.

Respecto a esta información, el Sitio Ramsar más cercado del Área de Influencia se encuentra a unos 65 km denominado Humedal El Yali, ubicado en la Región de Valparaíso, Provincia de San Antonio, Comuna Santo Domingo.

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

l) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el Área de Influencia no se registraron especies en categoría de conservación.

m) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En conformidad a lo señalado en el D.S. N° 366/1944 que Reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales del Ministerio de tierra y colonización, actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales, señala que se consideran como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la Provincia de Tarapacá y el río Maipo.

El Artículo N° 2 señala que, dentro de esta zona queda prohibido indefinidamente, la descepadura de las especies tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos solo será permitida durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Además, en el Artículo N° 3 se prohíbe la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1° de diciembre y el 30 de abril de cada año.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

n) Presencia de especies endémicas

En el Área de Influencia no se registraron especies endémicas.

o) Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

p) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

Dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de especies que se localicen en o próximas a su límite de distribución geográfica.

q) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de especies que se localicen en o próximas a su límite altitudinal.

r) Presencia de un ecosistema amenazado

Como se señaló anteriormente, el Área de Influencia del Proyecto se ubica en los pisos vegetacionales Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *L. caustica* – *C. alba* y el Bosque mediterráneo andino de *Q. saponaria* – *L. caustica* boldus (Luebert y Pliscoff, 2017), los cuales fueron clasificados en Preocupación Menor según la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación de los ecosistemas terrestres de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017). Esta categoría se da para ecosistemas que, sin lugar a duda, no cumplen con ninguno de los criterios cuantitativos de riesgo (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de ecosistemas amenazados

s) Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Esto de acuerdo con el artículo 8 del D.S. N°40/13, el cual indica: "Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad".

De acuerdo con el grado de artificialización determinado dentro del Área de Influencia de Proyecto, no se identificaron formaciones con nula o baja intervención antrópica o que prevean de servicios ecosistémicos. El área estuvo dominada por terrenos agrícolas (hortalizas) y zonas de vegetación escasa (áreas urbanas)

Bajo este contexto, las actividades del proyecto no se localizan en territorios con valor ambiental.

6. SINTESIS

El Área de Influencia del Proyecto abarca una superficie de 24,36 ha. Según la metodología COT se identificó un total de cuatro formaciones, de las cuales dos presentaron vegetación (plantación y terreno de uso agrícola) cubriendo en conjunto 22,04 ha lo que equivale al 90,5% de la superficie total. Dentro de este grupo, fueron clasificados dos tipos vegetacionales correspondientes a terrenos agrícolas (20,64 ha) y formación leñosa alta de *S. babylonica* (1,40 ha). El resto de las formaciones como camino y zona de vegetación escasa fueron consideradas como formaciones sin presencia de vegetación, las cuales abarcaron el 9,5% restante (2,32 ha)

Con relación a las formaciones de vegetación reguladas por la Ley N°20.283, dentro del Área de Influencia del Proyecto no se identificaron dichas formaciones. Situación similar con las especies en categoría de conservación y formaciones singulares.

En relación con la Flora Vascular, dentro del Área de Influencia del Proyecto se registró un total de 34 especies. De éstas, 26 corresponden a plantas de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), equivalentes al 76,5% del total, seguido por siete especies de la clase Liliopsida (monocotiledóneas). Por su parte, la clase Equisetopsida registro solo una especie.

Del total de especies identificadas, el 79,4% corresponde a especies introducidas al territorio chileno, de las cuales 19 son hierbas, cinco especies arbóreas. De las especies nativas no endémicas, la mayoría corresponde a hierbas (cinco). No se registraron especies endémicas dentro del Área de Influencia.

7. REFERENCIAS

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 2016. Parque solar fotovoltaico El Laurel. Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. 49 p.
- Decreto Supremo N° 366/1944. Chile. Reglamenta Explotación de quillay y otras especies forestales. Ministerio de Bienes Nacionales. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de marzo de 1944.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

Decreto supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N° 46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3-LP12/2012. Código BIP N°30096753-0. 145 pp.

Heywood, V. H. 1995. Global Biodiversity Assesment. Cambridge University Press, Cambridge.

Ley N° 18.378/1984. Chile. Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile, 13 de diciembre de 1984.

Ley N° 19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.

Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

Oficio Ordinario D.E. N° 130844/2013. Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 22 de mayo de 2013.

Rodríguez, R; Marticorena, C; Alarcón, D; Baeza, C; Cavieres, L; Finot, V; Fuentes, N; Kiessling A; Mihoc, M; Pauchard, A; Ruiz, E; Sanchez, P y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Artículo 11 de la Ley N° 19.300 letra b). Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Gráfica Metropolitana, Santiago. 57 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.

Zuloaga, F.O; Morrone, O y Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: i-xcvi + 1-3348.

REGISTRO DE CONTROL

Rev.	Fecha	Cambios realizados	Elaborador	Revisor	Aprobador
00	01-04-2020	Entrega Cliente	MSB / ESP	PSA / AP	RL-A / GP
01	09-04-2020	Observaciones del Cliente	MSB / ESP	PSA / AP	RL-A / GP

Este informe ha sido preparado por **AT-EME Consultores SpA**, para el uso exclusivo de AMS

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser usada por usuarios autorizados. El uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con el Código Penal Chileno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será realizada/o bajo autorización específica.

ANEXO A. Tabla de resultados

Tabla A - 1: Listado potencial del Área de Influencia del Proyecto

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA N° 435/2017
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	X	-
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria pelegrina</i>	Endémica	Hierba perenne	VU	D.S. N° 19/12 MMA	X	-	-
Liliopsida	Arecaceae	<i>Jubaea</i>	<i>Jubaea chilensis</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 79/18 MMA	X	-	-
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya</i>	<i>Puya berteroniana</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya</i>	<i>Puya chilensis</i>	Endémica	Hierba perenne	LC	D.S. N° 42/11 MMA	X	-	-
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya</i>	<i>Puya venusta</i>	Endémica	Hierba perenne	VU	D.S. N° 42/11 MMA	X	-	-
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i>	<i>Tillandsia usneoides</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i>	<i>Dioscorea humifusa</i>	Endémica	Hierba trepadora	-	-	X	-	-
Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus</i>	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	-	X	-
Liliopsida	Orchidaceae	<i>Chloraea</i>	<i>Chloraea disoides</i>	Endémica	Hierba perenne	CR	D.S. N° 41/2011 MMA	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo</i>	<i>Arundo donax</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena</i>	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza</i>	<i>Briza minor</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus</i>	<i>Bromus berteronius</i>	Nativa	Hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea</i>	<i>Chusquea cumingii</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon</i>	<i>Cynodon affinis</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis</i>	<i>Distichlis spicata</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca</i>	<i>Festuca bromoides</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca</i>	<i>Festuca megalura</i>	Introducida	hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium</i>	<i>Lolium multiflorum</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella</i>	<i>Nassella chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	X	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum</i>	<i>Sorghum halepense</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia</i>	<i>Vulpia myuros</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	X	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Zea</i>	<i>Zea mays</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Nativa	Árbol	VU	D.S. N° 79/18 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea</i>	<i>Lithraea caustica</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	<i>Schinus latifolius</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	<i>Schinus polygamus</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella</i>	<i>Azorella ulicina</i>	Nativa	Subarbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium</i>	<i>Conium maculatum</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle</i>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asphodelaceae	<i>Pasithea</i>	<i>Pasithea coerulea</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ambrosia</i>	<i>Ambrosia chamissonis</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis</i>	<i>Anthemis cotula</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis concava</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA N° 435/20 17
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis glutinosa</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis salicifolia</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia</i>	<i>Bahia ambrosioides</i>	Endémica	Subarbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens</i>	<i>Bidens aurea</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus</i>	<i>Carthamus lanatus</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula</i>	<i>Cotula coronopifolia</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Dasyphyllum</i>	<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 51/08 MINSEGPRES	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium</i>	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium</i>	<i>Eupatorium salivum</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia</i>	<i>Flourensia thurifera</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia</i>	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus</i>	<i>Haplopappus foliosus</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium</i>	<i>Helenium aromaticum</i>	Nativa	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris</i>	<i>Hypochaeris glabra</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Polyachyrus</i>	<i>Polyachyrus gayi</i>	Endémica	Subarbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia</i>	<i>Proustia cuneifolia</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia</i>	<i>Proustia pyrifolia</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium</i>	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio</i>	<i>Senecio sp</i>	Indeterminado	Indeterminado	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	-	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Triptilion</i>	<i>Triptilion spinosum</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	-	-	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus</i>	<i>Eccremocarpus scaber</i>	Nativa	Arbusto trepador	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Pectocarya</i>	<i>Pectocarya dimorpha</i>	Endémica	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica</i>	<i>Brassica rapa</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis</i>	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Endémica	Arbusto suculento	NT	D.S. N° 41/11 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce</i>	<i>Eriosyce chilensis</i>	Endémica	Arbusto suculento	EN	D.S. N° 33/11 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce</i>	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Endémica	Arbusto suculento	LC	D.S. N° 41/11 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia</i>	<i>Lobelia excelsa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Cardiophyllaceae	<i>Citronella</i>	<i>Citronella mucronata</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 16/16 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cardionema</i>	<i>Cardionema ramosissimum</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria</i>	<i>Stellaria arvalis</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria</i>	<i>Stellaria media</i>	Introducida	hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	-	X
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducida	Hierba trepadora	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus chilensis</i>	Endémica	Hierba trepadora	-	-	-	-	X

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA N° 435/20 17
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea purpurea</i>	Introducida	Hierba trepadora	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	X	X
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron</i>	<i>Crinodendron patagua</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i>	<i>Escallonia illinita</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i>	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i>	<i>Escallonia revoluta</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis</i>	<i>Adenopeltis serrata</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja</i>	<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega</i>	<i>Galega officinalis</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium</i>	<i>Otholobium glandulosum</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Introducida	Árbol	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora</i>	<i>Sophora macrocarpa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium</i>	<i>Trifolium glomeratum</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia</i>	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia</i>	<i>Adesmia confusa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium</i>	<i>Erodium botrys</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium</i>	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium</i>	<i>Erodium moschatum</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium robertianum</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Goodeniaceae	<i>Selliera</i>	<i>Selliera radicans</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium</i>	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Gardoquia</i>	<i>Gardoquia gilliesii</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia</i>	<i>Lepechinia salviae</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha pulegium</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium</i>	<i>Teucrium bicolor</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala</i>	<i>Lardizabala biternata</i>	Endémica	Arbusto trepador	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Beilschmiedia</i>	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 50/08 MINSEGPRES	X	-	-
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya</i>	<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea</i>	<i>Persea lingue</i>	Nativa	Árbol	VU	D.S. N° 42/11 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa</i>	<i>Loasa triloba</i>	Endémica	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix</i>	<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativa	Arbusto parásito	-	-	-	X	X
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus</i>	<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe</i>	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx</i>	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducida	Árbol	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma</i>	<i>Luma chequen</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia</i>	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia</i>	<i>Clarkia tenella</i>	Endémica	Hierba anual	-	-	X	-	-

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA N° 435/2017
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia</i>	<i>Fuchsia lycioides</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i>	<i>Oxalis gigantea</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria</i>	<i>Fumaria agraria</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja</i>	<i>Quillaja saponaria</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia</i>	<i>Colletia hystrix</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla</i>	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa</i>	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia</i>	<i>Kageneckia oblonga</i>	Endémica	Árbol	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbusto	-	-	X	-	X
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium</i>	<i>Galium aparine</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara</i>	<i>Azara celastrina</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara</i>	<i>Azara petiolaris</i>	Endémica	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus</i>	<i>Populus nigra</i>	Introducida	Árbol	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>Salix babylonica</i>	Introducida	Árbol	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Sapotaceae	<i>Pouteria</i>	<i>Pouteria splendens</i>	Endémica	Arbusto	EN-R	D.S. N° 50/08 MINSEGPRES	X	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum</i>	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	X
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura</i>	<i>Datura stramonium</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana</i>	<i>Nolana filifolia</i>	Endémica	Subarbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana</i>	<i>Nolana paradoxa</i>	Endémica	Hierba anual	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum crispum</i>	Nativa	Arbusto	-	-	-	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum maglia</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum pinnatum</i>	Endémica	Subarbusto	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum sp</i>	Indeterminado	Indeterminado	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica</i>	<i>Urtica urens</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	-	-	X
Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus</i>	<i>Cissus striata</i>	Nativa	Arbusto trepador	-	-	X	-	-
Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys</i>	<i>Drimys winteri</i>	Endémica	Árbol	EN	D.S. N° 06/17 MMA	X	-	-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria</i>	<i>Porlieria chilensis</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES	-	X	-
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>Cupressus sempervirens</i>	Introducida	Árbol	-	-	-	-	X
Polypodiopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum</i>	<i>Equisetum bogotense</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	-	-	X
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Nativa	Hierba perenne	LC	D.S. N° 19/12 MMA	X	-	-

Fuente: RCA N° 435/2017: DIA "Parque Solar Fotovoltaico El Laurel", Luebert y Pliscoff, 2017; Gajardo, 1994. D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999). X: Presencia. Cr: En Peligro Crítico; VU: Vulnerable, EN: En Peligro, R: Rara, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada.

Tabla A - 2: Tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Formación	Tipo vegetacional	Tipología de Ley N° 20.283	G.A*	Esfuerzo de muestreo	Código COT	Superficie (ha)
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	Zona de vegetación escasa	Pueblo	Otras formaciones no tipificadas	9.0	Observado	03	0,04
Áreas sin vegetación	Camino	Camino	Camino	Otras formaciones no tipificadas	9.4	Observado	01	0,79
Bosques	Plantación	Plantación	Formación leñosa alta de Salix babylonica	Otras formaciones no tipificadas	5.2	Muestreado	02	1,40
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	Zona de vegetación escasa	Pueblo	Otras formaciones no tipificadas	9.0	Observado	04	0,81
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	Zona de vegetación escasa	Pueblo	Otras formaciones no tipificadas	9.0	Muestreado	05	0,68
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	Otras formaciones no tipificadas	7.0	Muestreado	06	20,64

Fuente: ATM SpA, 2020. (*) Grado de artificialización: 5.2: Bosque artificial coetáneo; 7.0: Hortalizas; 9.0: Pueblos; 9.4: Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación.

Tabla A - 3: Listado florístico del Área de Influencia del Proyecto

División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	D.S. N° 68/09
Equisetophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum</i>	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba perenne	Nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i>	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arrhenatherum</i>	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo</i>	<i>Arundo donax</i> L.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Echinochloa</i>	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus</i>	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium</i>	<i>Lolium perenne</i> L.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum</i>	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	<i>Schinus areira</i> L.	Árbol	Nativa	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Apium</i>	<i>Apium panul</i> (Bert. Ex DC) Reiche	Hierba perenne	Nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiodeae	<i>Conium</i>	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens</i>	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza</i>	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Hierba anual	Nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helianthus</i>	<i>Helianthus annuus</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cynoglossum</i>	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Hierba bianual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia</i>	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Beta</i>	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. vulgaris	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i>	<i>Chenopodium album</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Dysphania</i>	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Hierba perenne	Nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Calystegia</i>	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Arbusto trepador	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Phaseolus</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. vulgaris	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandaceae	<i>Juglans</i>	<i>Juglans regia</i> L.	Árbol	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva</i>	<i>Malva parviflora</i> L.	Hierba perenne	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Ludwigia</i>	<i>Ludwigia peploides</i> (HBK) Raven	Hierba perenne	Nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus</i>	<i>Populus sp.</i>	Árbol	Introducida	-

División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	D.S. N° 68/09
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum</i>	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	Arbusto	Nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura</i>	<i>Datura stramonium</i> L.	Hierba anual	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	<i>Ulmus</i>	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Árbol	Introducida	-

Fuente: ATM SpA, 2020. Rodríguez *et al.*, 2018. D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999). X: Presencia en el D.S. N° 68/09 del MINAGRI.

Tabla A - 4: Ubicación de puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto

Punto de muestreo	Coordenadas UTM*		Tipo vegetalacional extendido	Código COT
	Este	Norte		
P01	318.354	6.269.204	Área urbana	05
P02	318.230	6.269.195	Terreno de uso agrícola	06
P03	317.957	6.268.993	Formación leñosa alta de Salix babylonica	02
P04	317.934	6.269.268	Formación leñosa alta de Salix babylonica	02
P05	318.132	6.269.295	Terreno de uso agrícola	06
P06	318.377	6.269.413	Terreno de uso agrícola	06
P07	318.171	6.269.402	Terreno de uso agrícola	06
P08	317.934	6.269.408	Formación leñosa alta de Salix babylonica	02

Fuente: ATM SpA, 2020. (*) WGS84, Huso 19S.

Tabla A - 5: Frecuencia de las especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto

Hábito de crecimiento	Origen	Especie	Puntos de muestreo								F	Fr
			P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08		
Hierba perenne	Nativa	<i>Apium panul</i>				1		1	1		3	3,7
Hierba perenne	Introducida	<i>Arrhenatherum elatius</i>		1		1					2	2,5
Hierba perenne	Introducida	<i>Arundo donax</i>					1	1	1		3	3,7
Hierba perenne	Introducida	<i>Beta vulgaris</i>		1						1	2	2,5
Hierba perenne	Introducida	<i>Bidens aurea</i>		1							1	1,2
Arbusto trepador	Introducida	<i>Calystegia sepium</i>						1	1		2	2,5
Arbusto	Nativa	<i>Cestrum parqui</i>								1	1	1,2
Hierba anual	Introducida	<i>Chenopodium album</i>		1						1	2	2,5
Hierba anual	introducida	<i>Conium maculatum</i>			1					1	2	2,5
Hierba perenne	Introducida	<i>Convolvulus arvensis</i>	1	1				1	1		4	4,9
Hierba anual	Nativa	<i>Conyza bonariensis</i>		1			1				2	2,5
Hierba bianual	Introducida	<i>Cynoglossum creticum</i>					1			1	2	2,5
Hierba perenne	Introducida	<i>Cyperus rotundus</i>		1			1				2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Datura stramonium</i>					1				1	1,2
Hierba perenne	Nativa	<i>Dysphania ambrosioides</i>		1			1				2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Echinochloa crusgalli</i>		1	1			1	1		4	4,9
Hierba perenne	Nativa	<i>Equisetum bogotense</i>			1					1	2	2,5
Árbol	Introducida	<i>Eucalyptus globulus</i>				1				1	2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Helianthus annuus</i>		1	1						2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Hirschfeldia incana</i>	1	1				1	1		4	4,9
Hierba anual	Introducida	<i>Holcus lanatus</i>				1			1		2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Ipomoea purpurea</i>	1	1	1						3	3,7
Árbol	Introducida	<i>Juglans regia</i>				1					1	1,2
Hierba perenne	Introducida	<i>Lolium perenne</i>			1		1	1			3	3,7
Hierba perenne	Nativa	<i>Ludwigia peploides</i>		1			1		1		3	3,7
Hierba perenne	Introducida	<i>Malva parviflora</i>		1			1		1		3	3,7
Hierba anual	Introducida	<i>Phaseolus vulgaris</i>		1	1						2	2,5
Hierba anual	Introducida	<i>Polygonum aviculare</i>		1	1		1		1		4	4,9
Árbol	Introducida	<i>Populus sp.</i>				1					1	1,2

Hábito de crecimiento	Origen	Especie	Puntos de muestreo								F	Fr
			P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08		
Arbusto	Introducida	<i>Rubus ulmifolius</i>			1	1				1	3	3,7
Árbol	Introducida	<i>Salix babylonica</i>			1						1	1,2
Árbol	Nativa	<i>Schinus areira</i>				1					1	1,2
Hierba perenne	Introducida	<i>Sorghum halepense</i>	1	1	1	1	1	1	1		7	8,6
Árbol	Introducida	<i>Ulmus minor</i>			1	1					2	2,5

Fuente: ATM SpA, 2020. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa.

Tabla A - 6: Registro de especies por tipo vegetacional presente en el Área de Influencia del Proyecto

Especie	Área urbana	Formación leñosa alta de <i>Salix babylonica</i>	Terreno de uso agrícola
<i>Apium panul</i>	0	1	1
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0	1	1
<i>Arundo donax</i>	0	0	1
<i>Beta vulgaris</i>	0	1	1
<i>Bidens aurea</i>	0	0	1
<i>Calystegia sepium</i>	0	0	1
<i>Cestrum parqui</i>	0	1	0
<i>Chenopodium album</i>	0	1	1
<i>Conium maculatum</i>	0	1	0
<i>Convolvulus arvensis</i>	1	0	1
<i>Conyza bonariensis</i>	0	0	1
<i>Cynoglossum creticum</i>	0	1	1
<i>Cyperus rotundus</i>	0	0	1
<i>Datura stramonium</i>	0	0	1
<i>Dysphania ambrosioides</i>	0	0	1
<i>Echinochloa crusgalli</i>	0	1	1
<i>Equisetum bogotense</i>	0	1	0
<i>Eucalyptus globulus</i>	0	1	0
<i>Helianthus annuus</i>	0	1	1
<i>Hirschfeldia incana</i>	1	0	1
<i>Holcus lanatus</i>	0	1	1
<i>Ipomoea purpurea</i>	1	1	1
<i>Juglans regia</i>	0	1	0
<i>Lolium perenne</i>	0	1	1
<i>Ludwigia peploides</i>	0	0	1
<i>Malva parviflora</i>	0	0	1
<i>Phaseolus vulgaris</i>	0	1	1
<i>Polygonum aviculare</i>	0	1	1
<i>Populus sp.</i>	0	1	0
<i>Rubus ulmifolius</i>	0	1	0
<i>Salix babylonica</i>	0	1	0
<i>Schinus areira</i>	0	1	0
<i>Sorghum halepense</i>	1	1	1
<i>Ulmus minor</i>	0	1	0

Fuente: ATM SpA, 2020.

ANEXO B. Registro fotográfico



Fotografía A - 1: Formaciones vegetacionales de terreno agrícola con Formación leñosa



Fotografía A - 2: Terrenos agrícolas



Fotografía A - 3: Formaciones vegetacionales de terreno agrícola con Formación leñosa



Fotografía A - 4: Terrenos agrícolas



Fotografía A - 5: Formaciones vegetacionales de terreno agrícola con Formación leñosa



Fotografía A - 6:

ANEXO C. Cartografía
